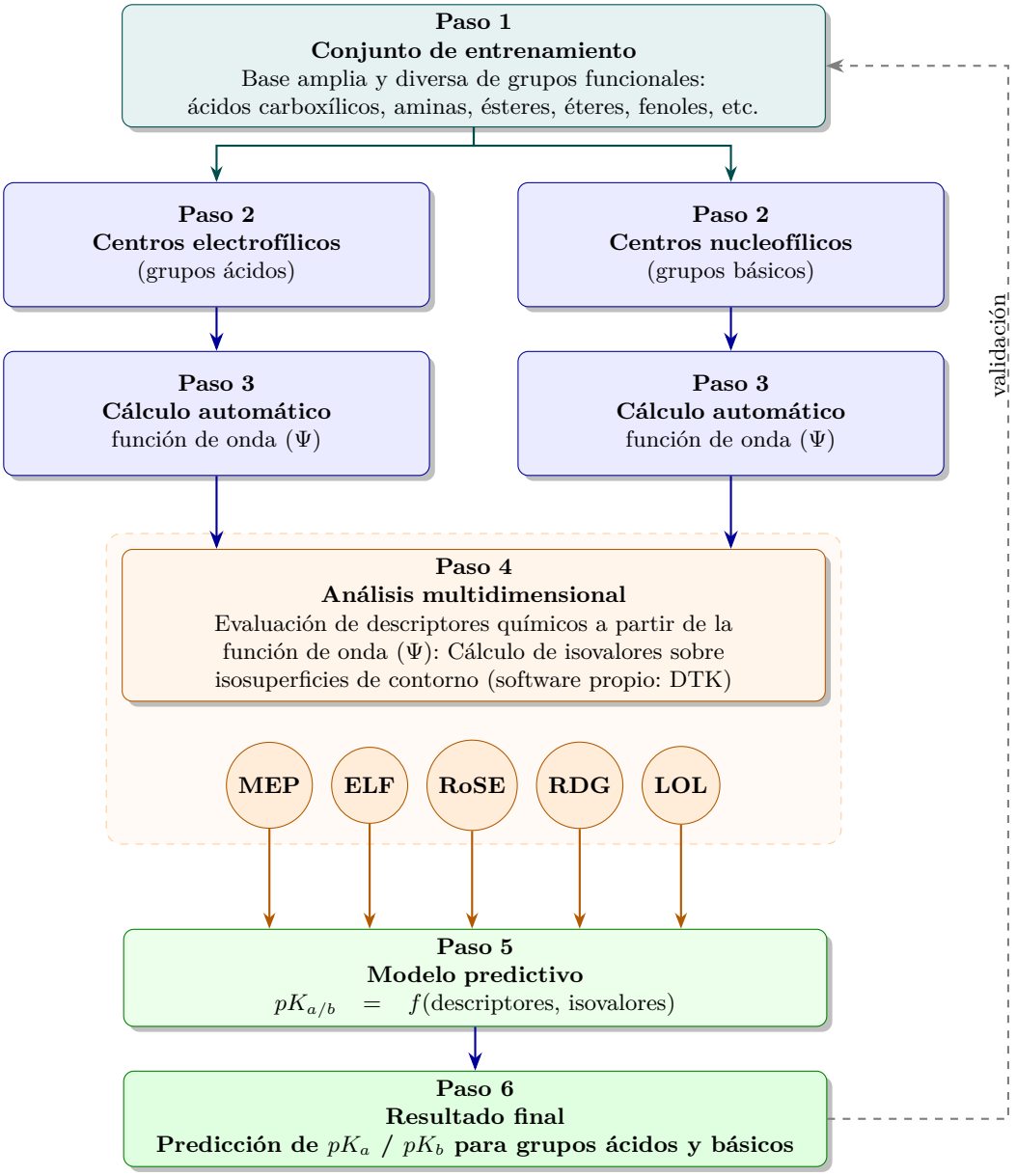

Paso 1
Conjunto de entrenamiento
Base amplia y diversa de grupos funcionales:
ácidos carboxílicos, aminas, ésteres, éteres, fenoles, etc.
Paso 2
Centros electrofílicos
(grupos ácidos)
Paso 2
Centros nucleofílicos
(grupos básicos)
Paso 3
Cálculo automático
función de onda (Ψ)
Paso 3
Cálculo automático
función de onda (Ψ)
Paso 4
Análisis multidimensional
Evaluación de descriptores químicos a partir de la
función de onda (Ψ): Cálculo de isovalores sobre
isosuperficies de contorno (software propio: DTK)
MEP
ELF
RoSE
RDG
LOL
Paso 5
Modelo predictivo
$pK_{a/b}$ = $f$(descriptores, isovalores)
Paso 6
Resultado final
Predicción de $pK_a$ / $pK_b$ para grupos ácidos y básicos
validación